

ЗВІТ ПРО РОЗРОБКУ ТА АРХІТЕКТУРУ

Проект: Cloudflare x402 Data Hub (x402datahub.io)

Executive Summary: x402 Data Hub — це децентралізована маркетплейс-платформа для надання актуальних структурованих JSON-даних штучному інтелекту (AI-агентам) та розробникам через протокол HTTP 402 (Payment Required) з мікроплатежами у стейблкоїнах (USDC) в мережах Arbitrum One та Base.

1. Зародження ідеї та проблема ринку

З розвитком автономних AI-агентів (LangChain, AutoGPT, CrewAI, elizaOS) виникла потреба в отриманні актуальних структурованих даних у режимі реального часу. Існуючі API-моделі мають суттєві недоліки: вони вимагають дорогої щомісячної підписки (\$50-\$500/міс), кредитної картки та ручної реєстрації, що унеможливлює автономні розрахунки між програмами. Протокол x402 вирішує цю проблему за допомогою статусу HTTP 402 Payment Required та транзакцій у L2-мережах.

2. Технічна архітектура та стек

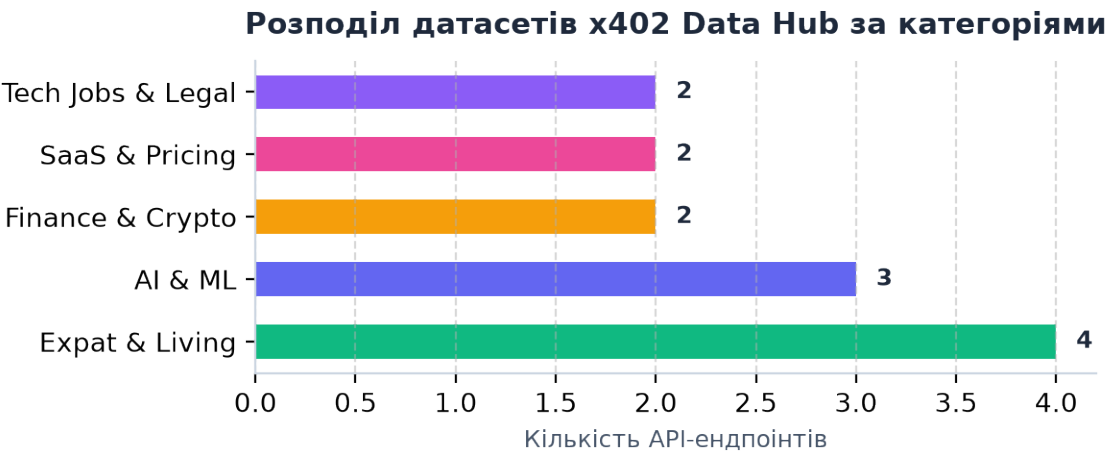
Компонент	Технологія	Опис / Роль
Frontend / Landing	HTML5, CSS3, JS, FontAwesome	Адаптивний інтерфейс з Dark Mode, Glassmorphism, модальними вікнами
Domain & CDN	x402datahub.io / GitHub Pages	Хостинг на власному домені з SSL-сертифікатом
Edge Backend	Cloudflare Workers	Бессерверна обробка API-запитів, валідація хедера x-payment-tx
Data Storage	Cloudflare R2 Bucket	Збереження JSON-датасетів з високою швидкістю доступу
On-Chain Verification	Ethers.js / RPC Nodes	Перевірка транзакцій у реальному часі в мережах Arbitrum та Base
Automation	GitHub Actions (Cron)	Автоматичне оновлення даних та завантаження в R2 щодня о 00:00 UTC
AI Discovery	llms.txt Standard	Стандартизований маніфест для авто-індексації AI-агентами

3. Ключові реалізовані етапи та фічі

- Етап 1 (Базова інфраструктура): Створення Cloudflare Worker, налаштування R2 та завантаження перших JSON-файлів.
- Етап 2 (Інтеграція Web3 & Anti-Replay): Впровадження реальної перевірки транзакцій в Arbitrum та Base через RPC. Додано блокування повторного використання одного Tx Hash (Anti-Replay).
- Етап 3 (Freemium Quota): Розробка лічильника Daily 3 Free Requests Quota з автоматичним щоденним скиданням о 00:00 UTC.
- Етап 4 (UX Optimizations): Рефакторинг модальних вікон, об'єднання статусу та кнопки в єдиний інтерактивний елемент з бейджем стану.

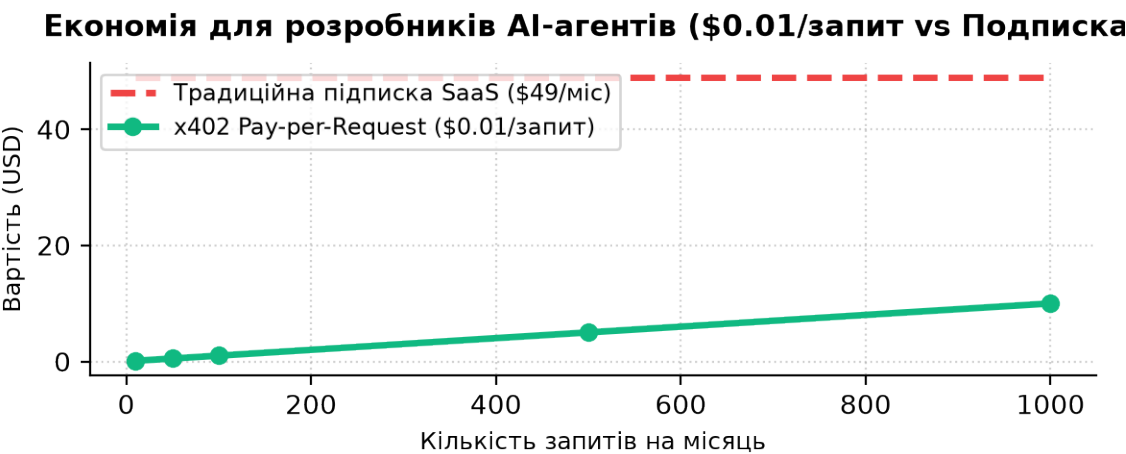
- Етап 5 (Брендинг та AI Ready): Придбання та прив'язка домену x402datahub.io, публікація llms.txt та створення прикладу підключення на Python.

4. Поточна лінійка датасетів (13+ API-ендпоінтів)



5. Економічна модель: Pay-per-Request vs Subscriptions

Традиційні SaaS-сервіси вимагають \$49-\$299 на місяць, що є неефективним для AI-агентів, яким потрібні дані тільки час від часу. x402 Data Hub пропонує оплату 0.01 USDC за запит. Це дає розробникам 90%+ економії та усуває фінансовий бар'єр.



6. План подальшого розвитку (Go-To-Market)

- Індексація у списку llmstxt.org: Подача заявки для швидкого виявлення хабу моделями OpenAI та Anthropic.
- Залучення розробників: Публікація анонсу в r/LocalLLaMA, r/ethdev, Twitter/X (із згадкою Base & Arbitrum).
- Розширення SDK: Створення NPM пакета @x402/data-hub-client для розробників на TypeScript/Node.js.
- Аналітика: Моніторинг запитів для визначення найпопулярніших категорій та їх подальшого розширення.

Звіт згенеровано для x402 Data Hub (x402datahub.io) | 2026